Cookie

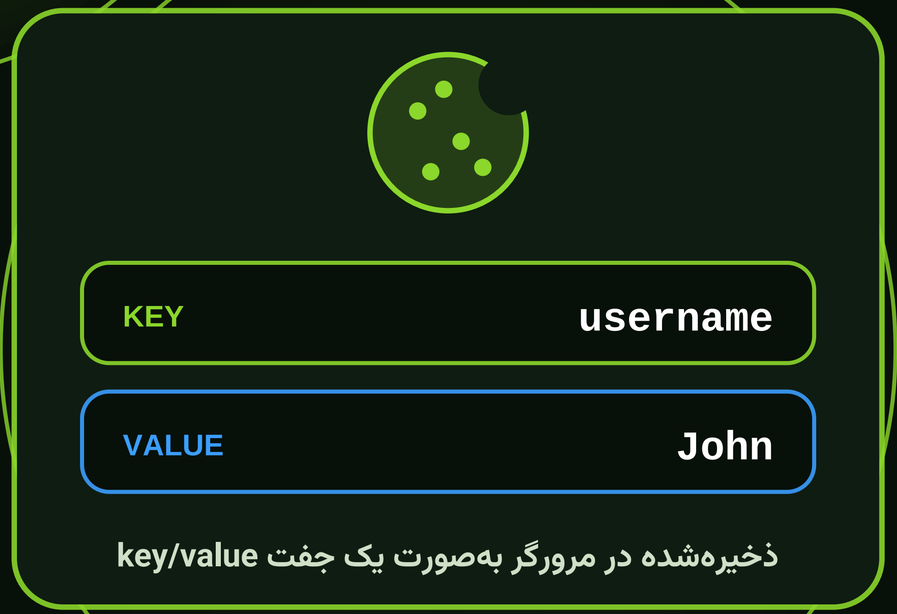
چیست؟

farnoodReact | farnoodlotfali

Cookie چیست؟

Cookie یک تکه داده است که روی کامپیوتر شما ذخیره می‌شود تا مرورگر بتواند به آن دسترسی داشته باشد.

Cookieها به‌صورت جفت‌های key/value ذخیره می‌شوند.



برای مثال، می‌توانید یک cookie با نام username بسازید:

cookie.js

```
document.cookie = "username=John";
```

چرا به Cookie نیاز دارید؟

Cookieها برای به‌خاطر سپردن اطلاعات پروفایل کاربر (مثل username) استفاده می‌شوند. این کار اساسا دو مرحله دارد:

۱ اولین بازدید

وقتی کاربر از یک صفحه‌ی وب بازدید می‌کند، پروفایل کاربر می‌تواند در یک cookie ذخیره شود.

```
document.cookie = "username=John";
```

۲ بازدید بعدی

دفعه‌ی بعد که کاربر از صفحه بازدید می‌کند، cookie پروفایل کاربر را به یاد می‌آورد.

```
console.log(document.cookie);
```

گزینه‌های Cookie

چند گزینه برای یک cookie در دسترس است

expires

به‌طور پیش‌فرض، cookie یک session cookie است و معمولا با پایان session مرورگر حذف می‌شود. برای ماندگاری بیشتر، یک تاریخ انقضا (به وقت UTC) تعیین کنید.

```
const d = new Date();
d.setDate(d.getDate() + 7);
document.cookie =
  `username=John; expires=${d.toUTCString()}`;
```

path

به‌طور پیش‌فرض، path یک cookie از مسیر URL صفحه‌ای که آن را تنظیم می‌کند گرفته می‌شود. با پارامتر path می‌توانید مسیر دیگری مشخص کنید.

```
document.cookie =
  "username=John; path=/services";
```

گزینه‌های بیشتر Cookie

دو گزینه‌ی دیگر که مدت ماندگاری cookie و مقصد ارسال آن را کنترل می‌کنند

Max-Age

تعیین می‌کند cookie از همین لحظه چند ثانیه زنده بماند. Max-Age=0 آن را حذف می‌کند. اگر Expires و Max-Age هر دو تنظیم شوند، Max-Age برنده است.

```
// Keep the cookie for 7 days
document.cookie =
  "username=John; Max-Age=604800";
```

Domain

cookie را برای آن دامنه و همه‌ی subdomainهایش در دسترس می‌کند. اگر تنظیم نشود، فقط به همان host دقیقی که آن را ساخته ارسال می‌شود.

```
// Share across subdomains
document.cookie =
  "username=John; Domain=example.com";
```

گزینه‌های امنیتی

سه attribute که از cookieها محافظت می‌کنند، به‌خصوص cookieهای احراز هویت

Secure



cookie را فقط روی HTTPS ارسال می‌کند. مرورگرها برای localhost یک استثنا قائل می‌شوند.

```
"username=John; Secure"
```

HttpOnly



cookie را از JavaScript پنهان می‌کند، پس document.cookie نمی‌تواند آن را بخواند. فقط سرور می‌تواند آن را تنظیم کند.

```
Set-Cookie: id=1; HttpOnly
```

SameSite



تعیین می‌کند cookie در درخواست‌های cross-site ارسال شود یا نه (در برابر CSRF کمک می‌کند). مقادیر Strict و Lax و None را می‌پذیرد.

```
"username=John; SameSite=Lax"
```

مثال: ساخت Cookie

Cookieها به‌صورت جفت‌های key/value ذخیره می‌شوند. یکی بسازید، دوباره بخوانید، سپس expires و path را اضافه کنید.

create.js

```
// Create a cookie (key/value pair)
document.cookie = "username=John";

// Read all cookies
console.log(document.cookie);
// "username=John"
```

options.js

```
// Keep it for 7 days (expires is in UTC)
const d = new Date();
d.setDate(d.getDate() + 7);
document.cookie =
  `username=John; expires=${d.toUTCString()}`;

// Limit it to a path
document.cookie = "username=John; path=/services";
```

expires باعث می‌شود cookie پس از بسته شدن مرورگر هم بماند، و path مشخص می‌کند کجا اعمال شود.

مثال: حذف Cookie

با تنظیم تاریخ انقضا روی یک تاریخ گذشته، cookie حذف می‌شود. نیازی به تعیین مقدار cookie نیست.

delete.js

```
// Delete a cookie: set a past expiry date
document.cookie =
  "username=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC; path=/";

// Or expire it immediately with Max-Age
document.cookie = "username=; Max-Age=0; path=/";

// path (and domain) must match the original cookie
```

چک‌لیست حذف

- از تاریخ انقضای گذشته استفاده کنید (یا Max-Age=0)
- نیازی به تعیین مقدار cookie نیست
- از همان path خود cookie اصلی استفاده کنید

اگر path (یا domain) با cookie اصلی یکی نباشد، مرورگر آن را حذف نمی‌کند.

path باید با cookie اصلی یکی باشد، تا همان cookie درست حذف شود.

کنار هم گذاشتن گزینه‌ها

چند گزینه را در یک cookie ترکیب کنید. برای cookieهای ورود، آن را از سمت سرور تنظیم کنید تا بتوانید HttpOnly بگذارید.

response header

```
// From the server (best for login cookies)
Set-Cookie: sessionId=abc123;
  Max-Age=3600; Path=/;
  Secure; HttpOnly; SameSite=Strict
```

client.js

```
// From JavaScript (HttpOnly is not possible here)
document.cookie =
  "theme=dark; Max-Age=604800; Path=/; Secure; SameSite=Lax";
```

HttpOnly فقط از سمت سرور ممکن است، پس JavaScript هرگز نمی‌تواند آن cookie را بخواند.

خلاصه‌ی گزینه‌های Cookie

گزینه	رفتار پیش‌فرض	نحوه‌ی تغییر
طول عمر	Session cookie؛ با پایان session حذف می‌شود	`expires=<UTC date> / Max-Age=<sec>`
محدوده	path از URL؛ domain فقط همان host	`path=/services; Domain=example.com`
امنیت	روی HTTP ارسال می‌شود؛ با JS قابل خواندن	`Secure; HttpOnly; SameSite=Lax`
قالب	به‌صورت جفت key/value ذخیره می‌شود	`document.cookie = "username=John"`
حذف	تا زمان انقضا باقی می‌ماند	تاریخ انقضای گذشته (یا Max-Age=0) + همان path

برای ماندگاری از expires یا Max-Age، برای محدوده از path و Domain، و برای محافظت از گزینه‌های امنیتی استفاده کنید.

Session cookie معمولا با پایان session مرورگر حذف می‌شود؛ رفتار دقیق ممکن است بین مرورگرها فرق کند.

نکات کلیدی

۱ **داده‌ی key/value**

Cookie یک تکه داده روی کامپیوتر شماست که به‌صورت جفت key/value نگه داشته می‌شود.

۲ **به‌خاطر سپردن کاربر**

Cookieها اطلاعات پروفایل، مثل username، را برای بازدید بعدی کاربر به یاد می‌آورند.

۳ **Lifetime: expires / Max-Age**

به‌طور پیش‌فرض یک session cookie است. برای ماندگاری بیشتر، تاریخ انقضا یا Max-Age تعیین کنید.

۴ **Scope: path / Domain**

path به‌طور پیش‌فرض از URL صفحه گرفته می‌شود. Domain آن را با subdomainها به اشتراک می‌گذارد.

۵ **Security: Secure, HttpOnly, SameSite**

فقط HTTPS، پنهان از JavaScript، و محدود در درخواست‌های cross-site.

۶ **حذف Cookie**

از تاریخ انقضای گذشته (یا Max-Age=0) با همان path اصلی cookie استفاده کنید.